

Tretje pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test B
19. februar 2025
(Deljivost; Racionalna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	4	5	3	10	14	14	0	0	50
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	2	3	5
Dosežene točke									

1. Naj bo $a = 3^4 \cdot 5^4 \cdot 7^2$, $b = 2 \cdot 3^3 \cdot 225$ in $c = 72 \cdot 625$. Določite največji skupni delitelj $D(a, b, c)$ in najmanjši skupni večkratnik $v(a, b, c)$. Vrednost slednjega lahko pustite zapisano s potencami. (4)

Rešitve in točkovanje:

Za zapisa $b = 2 \cdot 3^5 \cdot 5^2$ in $c = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^4$ po 1 točka. Izračun $D(a, b, c) = 3^2 \cdot 5^2 = 225$ 1 točka, in $v(a, b, c) = 2^3 \cdot 3^5 \cdot 5^4 \cdot 7^2$ 1 točka.

2. Število a da ostanek 8 pri deljenju z 10, število b pa ima pri deljenju s 5 ostanek 4.

- (a) Pokażite, da ima a pri deljenju s 5 ostanek 3. (2)

Rešitve in točkovanje:

Za zapis $a = 10k + 8$ 1 točka, sklep $a = 5(2k + 1) + 3$ 1 točka.

- (b) Pokażite, da je število $2a + b$ deljivo s 5. (3)

Rešitve in točkovanje:

Za zapis $b = 5l + 4$ 1 točka, izračun $2a + b = 20k + 16 + 5l + 4$ 1 točka, končen sklep $2a + b = 5(4k + l + 4)$ 1 točka.

3. Ali sta števili 987 in 1597 tuji? Pokažite z računom.

(3)

Rešitve in točkovanje:

$$1797 = 1 \cdot 987 + 610$$

$$987 = 1 \cdot 610 + 377$$

$$610 = 1 \cdot 377 + 233$$

$$377 = 1 \cdot 233 + 144$$

$$233 = 1 \cdot 144 + 89$$

$$144 = 1 \cdot 89 + 55$$

$$89 = 1 \cdot 55 + 34$$

$$55 = 1 \cdot 34 + 21$$

$$34 = 1 \cdot 21 + 13$$

$$21 = 1 \cdot 13 + 8$$

$$13 = 1 \cdot 8 + 5$$

$$8 = 1 \cdot 5 + 3$$

$$5 = 1 \cdot 3 + 2$$

$$3 = 1 \cdot 2 + 1$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Za izračun največjega skupnega delitelja 2 točki (npr. z Evklidovim algoritmom), za pravilen sklep 1 točka.

4. Izračunajte vrednost izraza.

(a) $3\frac{3}{5} \cdot \frac{25}{12} - \frac{3\frac{3}{8} + \frac{11}{6}}{\frac{19}{8}}$

(5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} 3\frac{3}{5} \cdot \frac{25}{12} - \frac{3\frac{3}{8} + \frac{11}{6}}{\frac{19}{8}} &= \frac{18}{5} \cdot \frac{25}{12} - \frac{\frac{27}{8} + \frac{11}{6}}{\frac{19}{8}} = \\ &= \frac{3}{1} \cdot \frac{5}{2} - \frac{\frac{81}{24} + \frac{44}{24}}{\frac{19}{8}} = \\ &= \frac{15}{2} - \frac{\frac{125}{24}}{\frac{19}{8}} = \\ &= \frac{15}{2} - \frac{125 \cdot 8}{24 \cdot 19} = \\ &= \frac{15}{2} - \frac{125}{57} = \\ &= \frac{855}{114} - \frac{250}{114} = \\ &= \frac{605}{114} \end{aligned}$$

Za pravilno množenje ulomkov 1 točka, pravilno seštevanje ulomkov 1 točka, pravilno razreševanje dvojnih ulomkov 1 točka, pravilno odštevanje ulomkov 1 točka, pravilen okrajšan rezultat 1 točka.

(b) $3.\overline{6} : (0.5 - 0.\overline{3}) - 0.\overline{372} \cdot 55$

(5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} 3.\overline{6} : (0.5 - 0.\overline{3}) - 0.\overline{372} \cdot 55 &= 3\frac{2}{3} : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \frac{41}{110} \cdot 55 = \\ &= \frac{11}{3} : \frac{1}{6} - \frac{41}{2} = \\ &= \frac{11}{3} \cdot \frac{6}{1} - \frac{41}{2} = \\ &= 22 - \frac{41}{2} = \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Za pravilno zapisano število $0.\overline{372}$ z ulomkom 1 točka, pravilno zapisani števili $3.\overline{6}$ in $0.\overline{3}$ z ulomkoma 1 točka, pravilno množenje in deljenje ulomkov 1 točka, pravilno odštevanje ulomkov 1 točka, končen rezultat 1 točka.

5. Okrajšajte ulomke.

(a) $4(81x^2 - 1)(36x - 4)^{-1}$ (4)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} 4(81x^2 - 1)(36x - 4)^{-1} &= \frac{4(81x^2 - 1)}{36x - 4} = \\ &= \frac{4(9x - 1)(9x + 1)}{4(9x - 1)} = \\ &= 9x + 1 \end{aligned}$$

Pravilen zapis z ulomkom 1 točka, razstavljanje razlike kvadratov in izpostavljanje skupnega faktorja 1 točka, krajšanje ulomka 1 točka, končen rezultat 1 točka.

(b) $\frac{x^n - 9x^{n-2}}{x^{n+1} + 2x^n - 3x^{n-1}}; \quad x \neq 0, 1$ (5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{x^n - 9x^{n-2}}{x^{n+1} + 2x^n - 3x^{n-1}} &= \frac{x^{n-2}(x^2 - 9)}{x^{n-1}(x^2 + 2x - 3)} = \\ &= \frac{x^{n-2}(x - 3)(x + 3)}{x^{n-1}(x + 3)(x - 1)} = \\ &= \frac{x + 3}{x(x - 1)} \end{aligned}$$

Za pravilno izpostavljanje skupnega faktorja v števcu in imenovalcu po 1 točka, razstavljanje po Vietu in razlike kvadratov po 1 točka, zapis pravilno okrajšanega ulomka 1 točka.

(c) $\frac{(\frac{1}{3})^{-1}a^2 \cdot 10^{-3}(a^{-2})^4(10^{-4})^3(a^0 + 11b^0)}{(6a^{-3}10^{-8})^2}; \quad a, b \neq 0$ (5)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{(\frac{1}{3})^{-1}a^2 \cdot 10^{-3}(a^{-2})^4(10^{-4})^3(a^0 + 11b^0)}{(6a^{-3}10^{-8})^2} &= \frac{3a^2 \cdot 10^{-3}a^{-8}10^{-12}(1 + 11 \cdot 1)}{6^2a^{-6}10^{-16}} = \\ &= \frac{3 \cdot 12a^{2-8}10^{-3-12}}{36a^{-6}10^{-16}} = \\ &= a^{-6-(-6)}10^{-15-(-16)} = \\ &= a^010 = \\ &= 10 \end{aligned}$$

Za uporabo pravila potenciranja potence 1 točka, pravilno obratna vrednost ulomka 1 točka, uporaba pravila množenja potenc z enakimi osnovami 1 točka, pravilno upoštevanje $x^0 = 1$ 1 točka, končen rezultat 1 točka.

6. Poenostavite izraze.

$$(a) \frac{(a-1)^{-1} - (a+1)^{-1}}{\frac{a}{a^2-1} + a}; \quad a \neq 0 \quad (5)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{(a-1)^{-1} - (a+1)^{-1}}{a + \frac{a}{a^2-1}} &= \frac{\frac{1}{a-1} - \frac{1}{a+1}}{\frac{a(a^2-1)+a}{a^2-1}} = \\ &= \frac{\frac{a+1-(a-1)}{a^2-1}}{\frac{a^3-a+a}{a^2-1}} = \\ &= \frac{\frac{2}{a^2-1}}{\frac{a^3}{a^2-1}} = \\ &= \frac{2(a^2-1)}{a^3(a^2-1)} = \\ &= \frac{2}{a^3} \end{aligned}$$

Za pravičen zapis obratnih vrednosti ulomkov 1 točka, pravilno seštevanje in odštevanje ulomkov 1 točka, pravilno razrešen dvojni ulomek 1 točka, pravilno krajšanje ulomkov 1 točka, končen rezultat 1 točka.

$$(b) \frac{x+4}{x+5} - \frac{2x-10}{x^2-x-12} : \frac{x^2-25}{x-4}; \quad x \neq -3 \quad (4)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{x+4}{x+5} - \frac{2x-10}{x^2-x-12} : \frac{x^2-25}{x-4} &= \frac{x+4}{x+5} - \frac{2(x-5)}{(x-4)(x+3)} \cdot \frac{x-4}{(x-5)(x+5)} = \\ &= \frac{x+4}{x+5} - \frac{2}{(x+3)(x-5)} = \\ &= \frac{(x+4)(x+3)-2}{(x+5)(x+3)} = \\ &= \frac{x^2+7x+10}{(x+5)(x+3)} = \\ &= \frac{(x+5)(x+2)}{(x+5)(x+3)} = \\ &= \frac{x+2}{x+3} \end{aligned}$$

Za pravilno faktorizacijo izrazov 1 točka, pravilno deljenje ulomkov 1 točka, pravilno odštevanje ulomkov 1 točka, pravilno zapisan okrajšan rezultat 1 točka.

$$(c) \frac{x^{-1}}{1-x^{-1}} + \frac{2x^{-2}}{1-2x^{-1}+x^{-2}}; \quad x \neq 1 \quad (5)$$

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned}
\frac{2x^{-2}}{1-2x^{-1}+x^{-2}} + \frac{x^{-1}}{1-x^{-1}} &= \frac{\frac{2}{x^2}}{1-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} + \frac{\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}} = \\
&= \frac{\frac{2}{x^2}}{\frac{x^2-2x+1}{x^2}} + \frac{\frac{1}{x}}{\frac{x-1}{x}} = \\
&= \frac{2x^2}{(x^2-2x+1)x^2} + \frac{x}{(x-1)x} = \\
&= \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{x-1} = \\
&= \frac{2+(x-1)}{(x-1)^2} = \\
&= \frac{x+1}{(x-1)^2}
\end{aligned}$$

Za pravilen zapis obratnih vrednosti 1 točka, pravilno seštevanje in odštevanje ulomkov 1 točka, pravilno razreševanje dvojnih ulomkov 1 točka, pravilno krajšanje ulomkov 1 točka, končen rezultat 1 točka.

Ime in priimek: _____

7. *Dodatna naloga:* Zapišite število 539 v sedmiškem številske sestavu. (2)

Rešitve in točkovanje:

$$539 = 7 \cdot 77 + 0$$

$$77 = 7 \cdot 11 + 0$$

$$11 = 7 \cdot 1 + 4$$

$$1 = 7 \cdot 0 + 1$$

Za pravilno zapisan algoritem 1 točka, zapis števila v sedmiškem sistemu $539_{(10)} = 1400_{(7)}$ 1 točka.

8. *Dodatna naloga:* Okrajšajte ulomek: $\frac{b^{2x-y} + b^x + b^{x-y+2}}{b^{2x+y} + b^{x+2y} + b^{x+y+2}}$. (3)

Rešitve in točkovanje:

$$\begin{aligned} \frac{b^{2x+y} + b^{x+2y} + b^{x+y+2}}{b^{2x-y} + b^x + b^{x-y+2}} &= \frac{b^{x-y}(b^x + b^y + b^2)}{b^{x+y}(b^x + b^y + b^2)} = \\ &= \frac{b^{x-y}}{b^{x+y}} = \\ &= b^{-2y} \end{aligned}$$

Za pravilno izpostavljanje skupnega faktorja 1 točka; za pravilno krajšanje 1 točka; končen rezultat 1 točka.